

UNA Group

№3 Сервис для автоматического проектирования озеленения города
с учетом расположения подземных коммуникаций и городской среды.

О команде

Капитан: Наumenко Никита Юрьевич, аналитик

Кол-во участников: 2 человека

Краткое описание: Мы — брат и сестра, которые решили объединить свои суперсилы: код и дизайн. Один отвечает за то, чтобы всё работало, вторая — чтобы всё выглядело круто и было удобно. Вместе превращаем идеи в реальные проекты — от концепции до готового результата.

Город и регион: Москва

UNA Group

Краткое описание решения:

Программа, которая читает технический чертёж участка и помогает грамотно спланировать посадку деревьев и кустарников — по всем официальным нормам Москвы, с понятным объяснением каждого решения.

Уникальность решения:

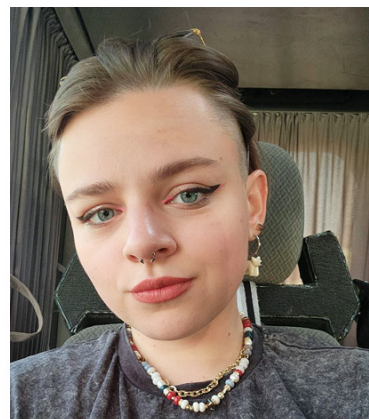
Возможность как ручного размещения насаждений, так и автоматизированное расположение кустарников и деревьев на плане. Сервисом предусмотрена возможность загрузки объектов в формате DWG/DXF, ручная актуализация нормативной базы, а также ценовых параметров зеленых насаждений.

КОМАНДА «UNA Group»



**Никита
Науменко**

- Капитан,
программист
- @lsimura
- +7 (916) 698 86 02



**Анастасия
Науменко**

- Дизайнер
- @ho_well
- +7 (967) 130 87 96
- Cosmopet.ru

Краткая история команды:

Разрабатываем лендинги и сервисы. Сделали несколько лендингов для РИАМО и Сбера, разработали собственный сервис по оценке сроков окупаемости недвижимости, а также сервис по аналитике данных, интерактивные карты. Работаем над созданием визуальной новеллы.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Потому что нам это откликается.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Существенных сложностей не было.

1

2

3

4

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

Сервис принимает чертёж участка (DWG/DXF — загруженный пользователем или демонстрационный объект) и **определяет допустимые зоны посадки деревьев и кустарников** в соответствии с нормами города Москвы (743-ПП, 623-ПП, 369-ПП), с учётом инженерных коммуникаций, охранных зон ЛЭП и существующих насаждений.

На основании расчёта **формируется план посадок автоматически** либо проверяется план, подготовленный специалистом. Параметры, отсутствующие на чертеже (например, класс напряжения ЛЭП), могут быть уточнены пользователем вручную, после чего допустимая зона пересчитывается.

Стоимость посадочного материала обновляется на основании прайс-листа питомника (PDF/Excel/Word) с предварительным подтверждением изменений перед применением.

Маркетинговая суть решения

Все нормы уже в сервисе — быстрая проверка без ручной сверки.

Учитывает коммуникации — предлагает посадки только там, где это возможно.

Пользователь сохраняет контроль — сервис помогает, но не принимает решение самостоятельно.

Считает стоимость сразу — бюджет формируется вместе с планом посадок.

Быстрая работа с чертежом — загрузил участок и сразу получил результат.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

01

Пользователь загружает чертеж

Чертёж в формате DWG/DXF с коммуникациями загружается в сервис. Данные чертежа оцифровываются и обозначаются на плане. После этого, пользователь может настроить отступы от линий электропередач самостоятельно, выбрав соответствующую мощность из списка если данные параметры не учтены на чертеже.

02

Сервис определяет запретные зоны

Сервис не позволяет размещать насаждения с нарушениями требований законодательства. Он выдаёт рекомендации, отмечая каждое растение на чертеже и конкретизирует нарушение в рекомендациях.

03

Растения на плане

Сервис может самостоятельно расставить растения в рамках плана. Также предусмотрен ручной режим размещения объектов озеленения, где сервис может проверить выбранные виды растений и расставить их по правилам густоты и совместимости.

04

Готовый результат

По итогам работы сервиса, пользователь получает готовый план, который можно распечатать с итоговыми рекомендация, либо сохранить в формате DXF или PDF.

Автогенерация

Сервис самостоятельно предлагает создать план озеленения участка: количество деревьев и кустов, разнообразие видов, их место расположения может быть уточнено пользователем.

Также сервис указывает примерную стоимость насаждений исходя из их текущей стоимости. Данный параметр может быть вручную скорректирован путём добавления актуальной стоимости насаждений в питомниках. Это позволяет всесторонне оценить перспективы озеленения земельного участка.

Проверка пользователем

Пользователь может самостоятельно расставить растения на плане — просто перетаскивая мышкой.

Сервис проверяет каждую точку и объясняет, если что-то нарушает нормы. Если какое-то растение было ошибочно размещено пользователем на плане его можно легко удалить или передвинуть по клику мыши.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ



Строго по нормативам

01

Сервис оперирует данными, опираясь на нормативную базу города Москвы, не позволяя произвольно размещать зеленые насаждения в пределах зон линейных объектов (коммуникаций). Нормативная документация может быть обновлена вручную, таким образом сервис может корректировать расчёты исходя из актуальных требований законодательства.

Проверено на реальных данных

02

В сервисе реализована функция геопривязки зданий города Москвы. Если чертёж выполнен в реальной системе координат (мск-77/ГСК-2011 и аналогичных), сервис отображает здания и коммуникации в их фактическом положении и может дополнительно сверяться с внешними геоданными (кадастр, охранные зоны). Если координаты чертежа условные — расчёт отступов и зон посадки будет осуществлён в текущих координатах.

Сервис сделает работу самостоятельно

03

Система позволяет сделать работу за пользователя. Достаточно выбрать типы насаждений и кликнуть на кнопку «Сгенерировать план» и дождаться результатов. Если требуется создать план насаждений вручную, то достаточно перетащить соответствующий значок на план и проверить свою работу.

Рекомендации

04

Сервис даёт рекомендации по итогам работы пользователя. Если пользователь ошибся и разместил растение в нарушение действующих нормативов по плотности насаждений или вблизи объекта коммуникаций, это легко исправить или скрыть рекомендации. Решение остаётся за пользователем.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ



Забота о бюджете

05

К любому плану сразу прилагается примерная стоимость посадочного материала — её легко уточнить, просто загрузив прайс-лист питомника.

Готово к работе «на месте»

06

Сервис обрабатывает чертежи в считанные минуты. Не нужно заранее готовить кучу документации.

Локальный сервис

07

Сервис не привязан к сети Интернет и может использоваться на закрытых серверах и компьютерах в локальных сетях. Обновление производится вручную.

Каждое действие сохраняется

08

У сервиса есть внутренний журнал: если позже понадобится показать, что и когда было предложено — ответ всегда можно найти.

ЗЕЛЁНЫЙ КОНТУР

Объект: Категория территории:

Класс напряжения ЛЭП:

[Загрузить свой DWG/DXF](#)

[Нормативная база](#)

Ручной ввод

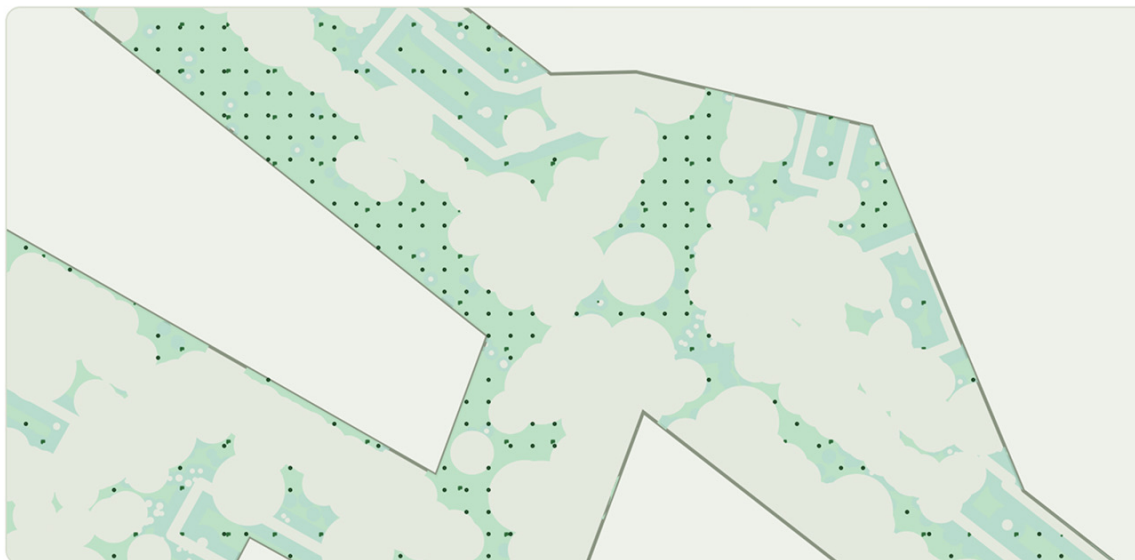
Автоматическая генерация

Сгенерировать план

Печать

☐ Скрыть рекомендации сервиса

■ допустимо (дерево) ■ допустимо (кустарник) ■ размещено



На плане: 279 деревьев, 774 кустарника.

Колесо мыши — приблизить/отдалить, перетаскивание фона — сдвинуть вид, двойной клик — сбросить масштаб. Плотные группы кустарника на общем виде могут визуально сливаться — приблизьтесь, чтобы различить каждую точку.

Выбор видов (необязательно)

Ничего не отмечено — сервис сам выберет один вид по умолчанию (первый по алфавиту среди рекомендованных), как раньше. Отметьте один или несколько видов — сервис распределит их по точкам посадки по кругу, в алфавитном порядке.

Деревья

Поиск по названию...

- ☒ Береза бумажная
- ☐ Береза повислая/плакучая (формы и сорта)
- ☐ Береза пушистая (формы и сорта)
- ☐ Береза ребристая (формы и сорта)
- ☐ Берёза аллеганская
- ☐ Берёза вишнёвая

Кустарники

Поиск по названию...

- ☐ Арония черноплодная/Мичурина (формы и сорта)
- ☒ Барбарис Вильсон
- ☐ Барбарис Дильса

ПРЕВЬУ ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

- от 1 до 20 кВ (охранная зона 10 м)
- не указан — макс. консервативный отступ
- до 1 кВ включительно (охранная зона 2 м)
- от 1 до 20 кВ (охранная зона 10 м)
- до 35 кВ включительно (охранная зона 15 м)
- до 110 кВ включительно (охранная зона 20 м)
- до 220 кВ включительно (охранная зона 25 м)
- до 500 кВ включительно (охранная зона 30 м)
- до 750 кВ включительно (охранная зона 40 м)
- до 1150 кВ включительно (охранная зона 55 м)

Песчаный переулоч

Песчаный переулоч

Багрицкого улица

Макаева С. ул

Дворовые территории

Дворовые территории

Дошкольные учреждения

Общеобразовательные и
спортивные учреждения
(школы, колледжи)

Учреждения
здравоохранения и
реабилитационные
центры

Магистрали (шоссе,
проспекты, улицы с
высокоскоростным
движением, кольцевые
дороги, хорды);
*внутриквартальные

Используемая нормативная база

Справочники обновляются вручную (заменой файла в data/reference/) — здесь видно, какая версия каждого сейчас реально используется.

Каталог видов ДПОС (743-ПП/369-ПП, категории территорий)	dpoos_species_assortment.json	2026-09-15 16:58 UTC
Виды по категориям территорий, 623-ПП Табл. 8.6 (вторичная сверка)	species_territory_recommendations.json	2026-09-15 14:55 UTC
Инвазивные виды, 369-ПП	invasive_species.json	2026-09-15 10:08 UTC
Отступы от коммуникаций, 743-ПП Табл. 3.6.1	offset_norms.yaml	2026-09-15 10:08 UTC
Охранные зоны АЭП, ПП РФ №160	lep_protection_zones.yaml	2026-09-15 10:43 UTC
Норма густоты посадки, 623-ПП Табл. 8.1	planting_density_per_hectare.yaml	2026-09-16 19:13 UTC
Отступ от существующих насаждений (допущение проекта)	existing_vegetation_buffer_policy.yaml	2026-09-15 10:48 UTC
Оценочная стоимость посадочного материала (не норма)	planting_cost_estimates.yaml	2026-09-20 08:16 UTC
Соответствие имён слов DXF (инженерная, не нормативная)	layer_name_aliases.yaml	2026-09-17 17:53 UTC

Обновить цены из прайс-листа питомника

Загрузите прайс-лист (xlsx/xls/docx/pdf) — сервис попытается распознать категорию каждого растения (по каталогу ДПОС, а где не получится — по ключевым словам в тексте) и предложит обновлённые цены. Ничего не применяется без вашего подтверждения ниже.

Выберите файл | файл не выбран | Разобрать

Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма)

- Багряник японский
- Бархат Амурский
- Берёза бумажная
- Берёза повислая/плакучая (формы и сорта)
- Берёза пушистая (формы и сорта)
- Берёза ребристая (формы и сорта)
- Берёза алганская
- Берёза вишнёвая
- Берёза даурская
- Берёза плосколистная
- Боярышник Арнольда
- Боярышник зеленомясый
- Боярышник крупноколючковый
- Боярышник перистонадрезанный
- Боярышник полумягкий/мягковатый
- Боярышник сливолистный
- Боярышник согнутостолбиковый
- Боярышник точечный
- Боярышник чёрный
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма)

Отмена

Добавить

ЗЕЛЁНЫЙ КОНТУР

Объект: Песчаный переулоч Категория территории: Дворовые территории

Класс напряжения АЭП: от 1 до 20 кВ (охранная зона 10 м) Загрузить свой DWG/DXF Нормативная база

Ручной ввод

Автоматическая генерация

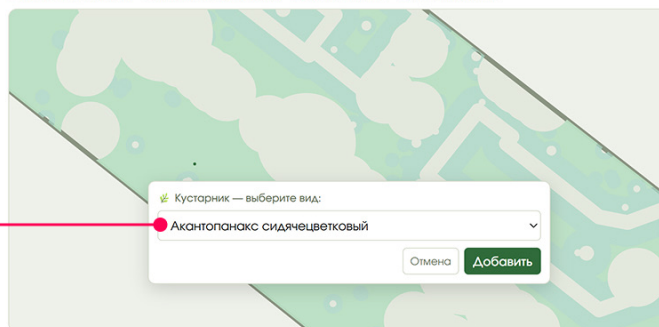
Дерево

Кустарник

Печать

Скрыть рекомендации сервиса

допустимо (дерево) допустимо (кустарник) без замечаний есть нарушение



На плане: 2 дерева, 2 кустарника.

Перетаскивайте значок дерева/кустарника на план — там, куда бросите, появится выбор вида. Точки можно добавлять сколько угодно, разных видов. Уже поставленную точку можно перетаскивать на новое место или кликнуть по ней, чтобы удалить (без перетаскивания). Колесо мыши — приблизить/отдалить, перетаскивание фона — сдвинуть вид, двойной клик — сбросить масштаб.

Ваши посадки

Акантопанакс сидячещветковый (512.4, 14194.6)

Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (533.0, 14212.0)

Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (525.3, 14205.8)

Акантопанакс сидячещветковый (526.8, 14203.1)

Проверить

Результат проверки

Добавьте хотя бы одну посадку и нажмите «Проверить».

Строки с ⚠️ и замечания ниже — кликабельны: карта приблизится прямо к нужной точке, не нужно искать её среди остальных.

Ваши посадки

Акантопанакс сидячещветковый (512.4, 14194.6)

Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (533.0, 14212.0)

Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (525.3, 14205.8)

Акантопанакс сидячещветковый (526.8, 14203.1)

Проверить

Результат проверки

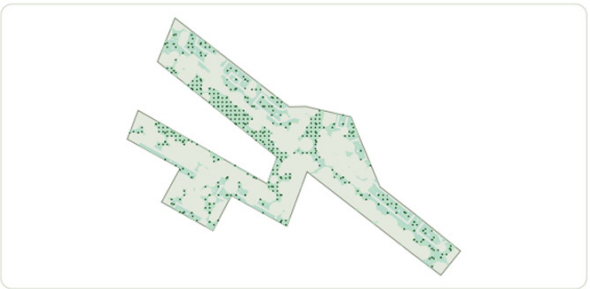
Найдено замечаний: 2 — см. issues. Сервис не вносит корректировок в предлагаемую пользователем конфигурацию. Сервис осуществляет автоматизированный анализ допустимости размещения объектов на основании нормативных правовых актов. Данные сведения носят рекомендательный характер, решение о допустимости остаётся за пользователем.

Оценочная стоимость

4 400 ₽

ПЕЧАТЬ ПЛАНА

Превью печати сохраняет
выбранный масштаб



Результат

Всего предложено	1053
Размещено	1053
Отклонено (нет вида)	0
Оценочная стоимость	960 300 Р

Выбранные виды

Дерево	Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма)
--------	---

Ещё 137 вид(ов) были равно допустимы — выбор по алфавиту, не по качеству (Багряник японский, Бархат Амурский, Береза бумажная...).

Кустарник	Акантопанакс сидячецветковый
-----------	------------------------------

Ещё 140 вид(ов) были равно допустимы — выбор по алфавиту, не по качеству (Аралия высокая, Арония арбутолистная, Арония черноплодная/Мичурина (формы и сорта)...).

ВНИМАНИЕ
59 объектов ЛЭП с неопределённым классом напряжения — применён отступ 55 м (см. известные упрощения ниже).

Печать без рекомендаций сервиса



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

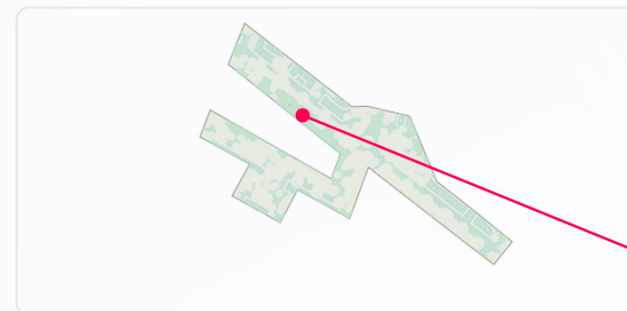
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



На плане: 3 дерева, 1 кустарник.

Ваши посадки

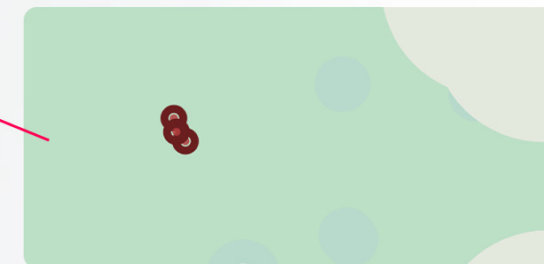
- Акантопанакс сидячецветковый (515.7, 14199.6)
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (537.4, 14215.7)
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (536.8, 14214.5)
- Абрикос маньчжурский (мелкоплодная форма) (536.9, 14215.2)

Результат проверки

Найдено замечаний: 8 — см. issues. Сервис не вносит корректировок в предлагаемую пользователем конфигурацию. Сервис осуществляет автоматизированный анализ допустимости размещения объектов на основании нормативных правовых актов. Данные сведения носят рекомендательный характер, решение о допустимости остаётся за пользователем.

Оценочная стоимость 5 200 Р

СЛИШКОМ НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСАДКИ (623-ПП)
Предложено 3 дерева на допустимой площади 9761.4 кв. м — это ниже нижней границы нормы плотности 623-ПП/МГСН 1.02-02, Таблица В.1 (98 шт. для этой категории территории и площади). Это не запрет (норма



Ошибки при размещении
помечаются красным

Печать с рекомендациями сервиса

ЗЕЛЁНЫЙ КОНТУР

#30401C

#98A973

#DCE7BF

#B8DCCD

#FBEAEA

#B33F3F